Semana 16

PFC — Especificación completa y peer review

Tema 16 — ERS checklist final, coherencia UML, revisión cruzada, métricas y defensa oral

Unidad 5: IR Avanzada y PFC

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Checklist ERS final (25 min)

40 criterios en 6 dimensiones: completitud, coherencia, verificabilidad, trazabilidad, calidad lingüística, estándares

2

Coherencia de modelos (25 min)

ER ↔ DFD ↔ Statechart ↔ Actividades — tabla cruzada

3

Peer review (40 min)

Revisión cruzada entre equipos con la rúbrica real

4

Métricas ISO 25010 (15 min)

Fitness function por característica de calidad

5

Simulacro CCB (15 min)

Procesar una CR real del ERS revisado por el par

Checklist ERS — 6 dimensiones de calidad

1. COMPLETITUD: ¿están todas las funciones del sistema descritas? ¿todos los actores cubiertos? ¿todos los RF tienen ID?
2. COHERENCIA INTERNA: ¿ningún RF contradice a otro? ¿las prioridades son consistentes con el alcance?
3. VERIFICABILIDAD: ¿cada RF tiene criterio de aceptación GWT? ¿los RNF tienen fit criterion medible?
4. TRAZABILIDAD: ¿cada RF trazado al stakeholder origen? ¿cada RF con caso de prueba? ¿RTM completa?
5. CALIDAD LINGÜÍSTICA: ¿todos en formato EARS? ¿sin smells de Femmer? ¿verbos modales correctos?
6. ESTÁNDARES: ¿estructura IEEE 29148? ¿glosario completo? ¿referencias correctas?

Coherencia de modelos UML — tabla de verificación cruzada

PASO 1: listar todas las entidades del ER. Para cada una: ¿aparece como depósito en el DFD?

PASO 2: listar todos los procesos del DFD. Para cada uno: ¿aparece como acción en el diagrama de actividades?

PASO 3: listar entidades con ciclo de vida. Para cada una: ¿tiene statechart propio?

PASO 4: listar todas las transiciones del statechart. Para cada una: ¿hay un RF en el ERS que la documenta?

PASO 5: listar todos los RF de interacción usuario-sistema. Para cada uno: ¿hay un carril "Sistema" en el diagrama de actividad?

Cualquier celda vacía en la tabla cruzada = inconsistencia = corrección obligatoria antes de la defensa

Métricas ISO 25010 para el ERS del PFC

Características funcionales

Completitud funcional: RF cubiertos / RF identificados × 100

Corrección funcional: RF verificables / RF totales × 100

Apropiabilidad funcional: RF alineados con necesidades del usuario / RF totales

Objetivo: ≥ 90 % en las tres métricas para la defensa

Características no funcionales

Rendimiento: tiempo de respuesta < 2 s (documentado con fit criterion)

Disponibilidad: ≥ 99 % uptime (documentado con fórmula MTBF/MTTR)

Seguridad: 0 vulnerabilidades críticas OWASP en el diseño de la API

Usabilidad: error rate < 5 % en prueba con 3 usuarios reales

Mapa síntesis — Semana 16

Checklist ERS	40 criterios; 6 dimensiones; 3 criterios de piso	Autoevaluación ERS + lista de correcciones
Coherencia UML	Tabla cruzada ER/DFD/Statechart/Actividades	Tabla completa del PFC sin celdas vacías
Peer review	Revisión cruzada con rúbrica; acta de hallazgos	Acta de revisión + CR procesadas en Jira
Métricas ISO 25010	Funcionales y no funcionales; fit criterion	3 RNF del dominio con métrica medible

Un ERS revisado por pares tiene el doble de probabilidad de superar la defensa sin observaciones críticas.

PRÓXIMO PASO

Semana 17: PFC — verificación RTM, tag v1.0.0, checklist final, simulacro de defensa 20 minutos